Tema 04. Programación orientada a objetos

Parte 2. Excepciones

Índice

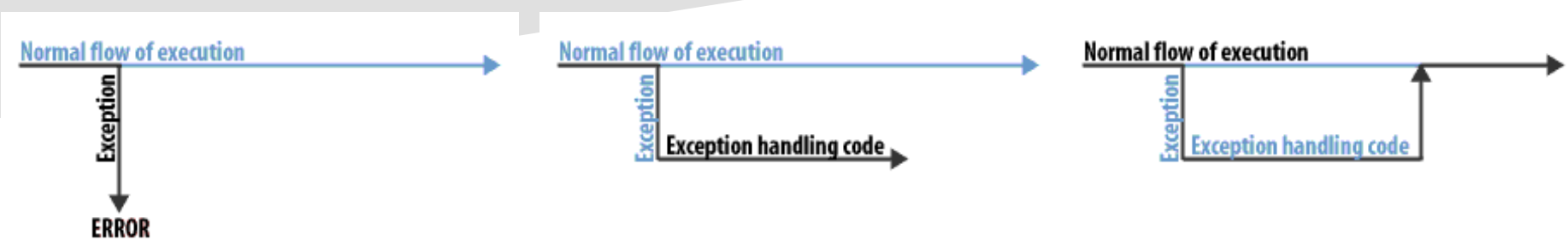
1. Introducción
2. Excepciones en Java
3. Propagación de excepciones
4. Manejo de excepciones
5. La clase Exception
6. Tipos de excepciones

1.- Introducción.

Una **excepción** es un evento que ocurre durante la ejecución de un programa, interrumpiendo el flujo normal de las instrucciones.

Las excepciones suelen estar asociadas a errores en **tiempo de ejecución**.

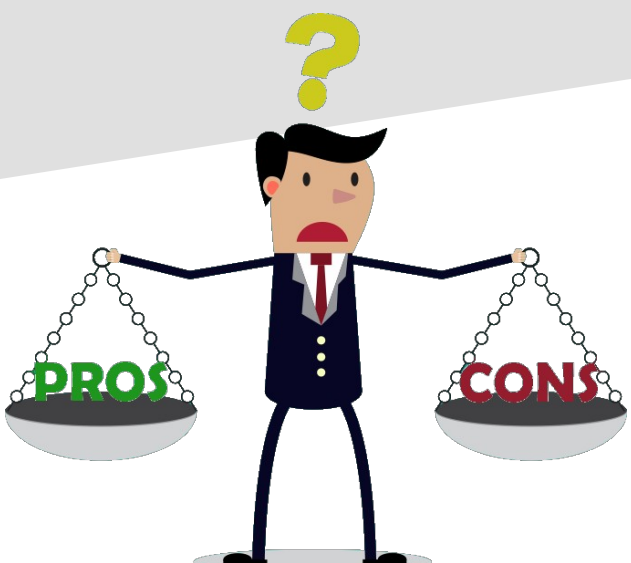
Pueden tener distintas causas / orígenes, es nuestra labor detectarlas y tratarlas para que no alteren el correcto funcionamiento del programa.



1.- Introducción.

Ventajas de usar excepciones:

- Separar el código general del proceso de errores.
- Propagar errores hasta encontrar el manejador adecuado.
- Agrupar y diferenciar tipos de error.
- Mejor legibilidad del código.
- ...



2.- Excepciones en Java.

Java trata las excepciones como **objetos** (clase `Exception`).

Cuando se produce un error en tiempo de ejecución, se crea un objeto (de tipo `Exception`) con información relativa al error:

- Tipo de excepción.

- Estado del programa.

Una vez creada la excepción pueden ocurrir dos cosas:

- El programa se detiene y muestra el error (comportamiento **no** deseado).

- Existe código preparado para gestionar el error (comportamiento deseado).

El código destinado a detectar y tratar excepciones se denomina ***manejador (handler).***

2.- Excepciones en Java.

EJEMPLO: división de un número entre 0, excepción no controlada.

```
public static void main(String[] args) {
    int x = 2, y = 0, res;
    res = x / y;
    System.out.println(res);

}
```

```
<terminated> Ejemplos [Java Application] C:\Users\y0rg\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_16.0.1.v20210528-1205\jre\bin
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero
        at Ejemplos.main(Ejemplos.java:6)
```

3.- Propagación de excepciones

Las excepciones se generan en el ámbito de ejecución en el que se encuentra el programa. Puede ser el método principal (`main`) o en un método de una clase.

Cuando se produce una excepción, puede ser tratada en el mismo método que la genera o **propagarse** hacía otros métodos “superiores” hasta llegar al `main`.

Ejemplo: *excepción generada en el método `floorDiv` que llega al método `main`*

```
public static void main(String[] args) {
    int x = 2, y = 0;
    Math.floorDiv(x, y);
}
```

```
<terminated> Ejemplos [Java Application] C:\Users\y0rg\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_16.0.1.v20210528-1205\jre\bin
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero
        at java.base/java.lang.Math.floorDiv(Math.java:1169)
        at Ejemplos.main(Ejemplos.java:9)
```

4.- Manejo de excepciones

Cuando se produce una excepción se puede manejar de dos formas:

- Tratarla directamente.

- Lanzarla al método inmediatamente “superior” (**solo si no es el `main`**).

Si un método lanza una excepción, hay que indicarlo en su definición mediante la palabra reservada **`throws`** seguida del tipo de excepción.

```
public double division (int x, int y) throws ArithmeticException{
```

Java tiene definidas una serie de excepciones “estandar”, pero también podemos definir las nuestras propias.

4.- Manejo de excepciones

Las excepciones se capturan en bloques `{ } try – catch – finally.`

- **`try { … }`** incluye las instrucciones que pueden generar la excepción.
- **`catch ( TipoExcepcion nomVarExcp ) { … }`** sigue al bloque `try` , contiene las instrucciones que se ejecutarán en caso de generarse la excepción. Se debe crear un bloque `catch` por cada tipo de excepción que puede ser generada en el bloque `try`.
- **`finally { … }`** instrucciones que se ejecutarán independientemente de que se genere o no la excepción.

4.- Manejo de excepciones

EJEMPLO: bloques `try – catch - finally`

```
try {
    //Instrucciones que pueden fallar
}
catch (TipoExcepcion1 nom_variable) {
    //Instrucciones a ejecutar si se produce la excepción1
}
catch (TipoExcepcion2 nom_variable) {
    //Instrucciones a ejecutar si se produce la excepción2
}
//...
finally {
    //Instrucciones a ejecutar siempre
}
```

4.- Manejo de excepciones

EJEMPLO: bloques `try – catch` de la división por 0.

```
public static void main(String[] args) {
    int x = 2, y = 0, res = 0;
    try {
        res = x / y;
    }
    catch (ArithmeticException excepcion) {
        res = Integer.MAX_VALUE; //Por ser infinito
    }
    finally {
        System.out.println(res);
    }
}
```

NOTA: a pesar de la excepción, el programa finaliza correctamente.

5.- La clase Exception

Todas las excepciones en Java heredan (comparten) características de una clase genérica de excepciones, la clase `Exception`.

Todas las excepciones se pueden propagar, lanzar y capturar. Comparten el método `printStackTrace` que muestra información de la pila de llamadas que provocó la excepción (lista de métodos de clases y `main`).

Las excepciones del tipo `RunTimeException` no estamos obligados a capturarlas y tratarlas, el resto de excepciones **SI,** y si no lo hacemos el entorno nos indicará un error de compilación.

Podemos crear clases excepciones que hereden de `Exception` y lanzarlas manualmente cuando creamos conveniente con la palabra reservada `throw`.

```
throw new TipoExcepcion();
```

5.- La clase Exception

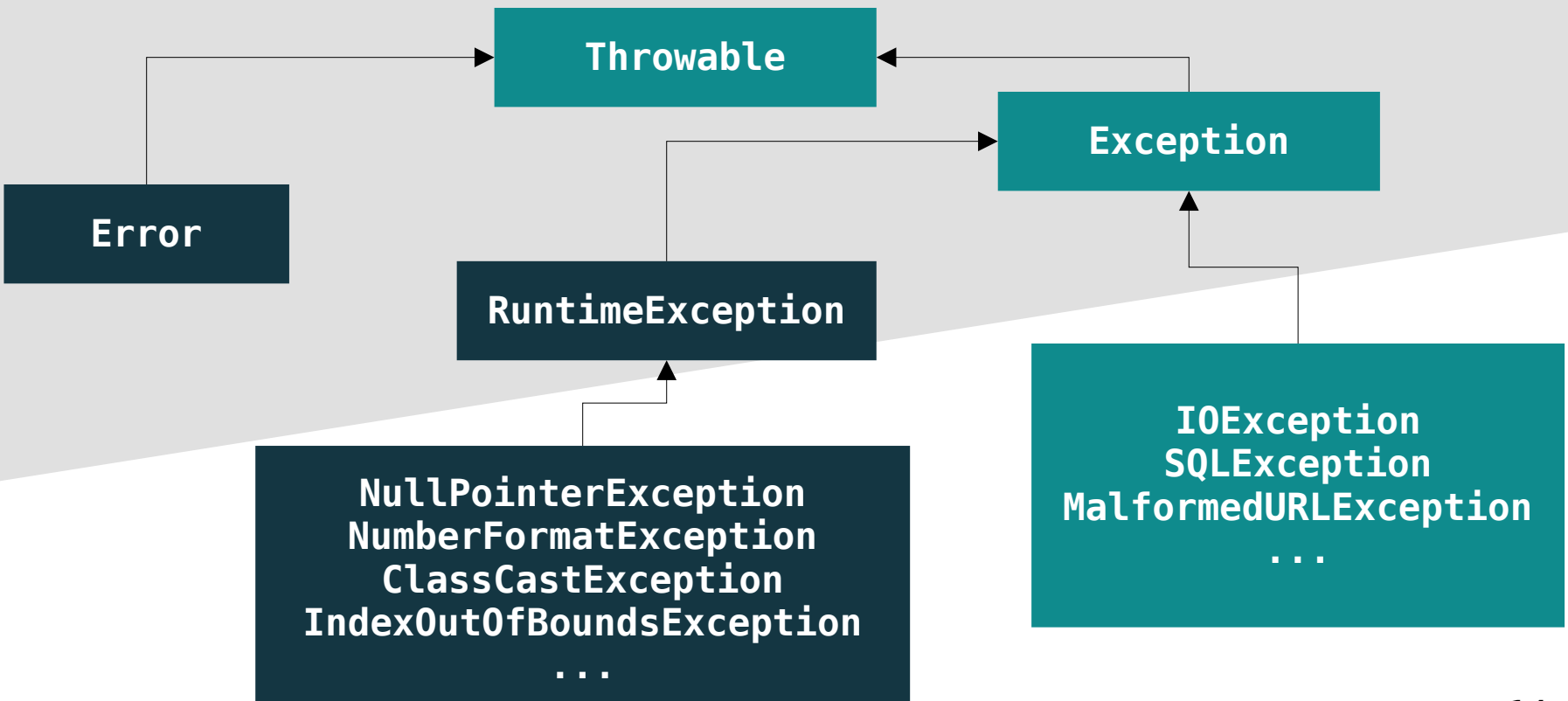
EJEMPLO: Creación y lanzamiento de excepciones propias

```java
public class DivisionEntreCeroExcepcion extends Exception {

    public DivisionEntreCeroExcepcion () {
        super("Infinity");
    }
}
```

```java
public static void main(String[] args) {
    int x = 2, y = 0, res = 0;
    try {
        res = division(x, y);
    } catch (DivisionEntreCeroExcepcion excepcion) {
        System.out.println(excepcion);
    } finally {
        System.out.println(res);
    }
}
```

```java
public static int division(int x, int y) throws DivisionEntreCeroExcepcion {
    int res = 0;
    if (y == 0) {
        throw new DivisionEntreCeroExcepcion();
    } else {
        res = x / y;
    }
    return res;
}
```

6.- Tipos de excepciones

Algunas de las excepciones más comunes son: